

Conduite de Projet

Conduite de projets

- Problèmes souvent humains
 - Planifier la progression
 - Motiver et coordonner un groupe de professionnels
- Techniques souvent communes à la gestion de projet en général
- Problème particulier de la visibilité
 - Un projet logiciel apparaîtra souvent à ses développeurs comme presque achevé alors qu'il ne l'est qu'à 90%

Pratiques du chef de projet

- Opter pour une gestion des risques continue
 - Prévoir des étapes réparties sur l'ensemble du cycle de vie consacrées à l'identification et à l'évaluation des risques, ainsi que des tâches pour y remédier
- Estimer les coûts et planifier le projet à partir de données empiriques
 - Prévoir une étape au début du cycle de vie pour évaluer le coût du projet et une série d'étapes ultérieures pour raffiner cette estimation. Au cours de chaque étape, les données devront être archivées pour les évaluations ultérieures
- Utiliser des métriques pour la gestion du projet
 - Choisir des métriques et prévoir des étapes pour enregistrer les valeurs de celles-ci, et d'autres pour analyser les progrès en fonction de ces résultats

Pratiques du chef de projet

- Suivre l'évolution de la valeur acquise
- Rechercher les défauts en fonction des objectifs de qualité
 - Déterminer des objectifs pour le nombre de rapports d'erreurs et prévoir des étapes pour communiquer ces résultats
- Considérer les employés comme la ressource la plus importante
 - Contrôler l'ensemble du processus logiciel pour estimer son impact sur le programmeur
- Utiliser un outil de gestion de configuration
 - Assurer que les modifications du logiciel sont effectuées de manière à minimiser les coûts globaux
 - Garder la trace des différences entre les versions pour contrôler les nouvelles versions

Pratiques du chef de projet

- Gérer et suivre l'évolution des besoins
 - Prévoir des étapes pour recueillir les besoins des utilisateurs
- Orienter la conception en fonction du système visé
- Définir et contrôler les interfaces
- Concevoir plusieurs fois pour ne coder qu'une seule
 - Prévoir des étapes pour contrôler la conception
- Identifier les éléments potentiellement réutilisables
- Contrôler les spécifications
- Organiser les tests comme un processus continu
 - Prévoir des étapes de tests dans toutes les phases

Analyse de la valeur acquise

- **Mesures de base**

- **CBT** : coût budgété du travail
 - Quantité de travail estimée pour une tâche donnée
- **CBTP** : coût budgété du travail prévu
 - Somme des quantités de travail estimées pour l'ensemble des tâches devant être achevées à une date donnée
- **CBA** : coût budgété à l'achèvement
 - Total des CBTP et donc l'estimation de la quantité de travail pour le projet entier
- **VP** : valeur prévue
 - Proportion de la quantité de travail totale estimée attribuée à une tâche donnée
 - $VP = CBT / CBA$

Mesures de base

- **CBTE** : coût budgété du travail effectué
 - Somme des quantités de travail estimées pour les tâches achevées à une date donnée
- **CRTE** : coût réel du travail effectué
 - Somme des quantités de travail réelles pour l'ensemble des tâches du projet

Indicateurs d'avancement

- **VA** : Valeur acquise
 - $VA = CBTE / CBA$
= somme des VP pour les tâches achevées
= PA (pourcentage achevé)
- **IPT** : indicateur de performance temporel
 - $IPT = CBTE / CBTP$
- **VE** : variance par rapport à l'échéancier
 - $VE = CBTE - CBTP$
- **IC** : indicateur d'écart sur les coûts
 - $IC = CBTE / CRTE$
- **VC** : variance par rapport aux coûts
 - $VC = CBTE - CRTE$

Exemple 1

Tâche	Trav. estimé (jh)	Trav. réel aujourd'hui	Date d'ach. estimée	Date d'ach. effective
1	5	10	25/01	01/02
2	25	20	15/02	15/02
3	120	80	15/05	
4	40	50	15/04	15/03
5	60	50	01/07	
6	80	70	01/09	

- **Problème** : calculer les indicateurs d'avancement au 01/04

Exemple 1

Tâche	Trav. estimé (jh)	Trav. réel aujourd'hui	Date d'ach. estimée	Date d'ach. effective
1	5	10	25/01	01/02
2	25	20	15/02	15/02
3	120	80	15/05	
4	40	50	15/04	15/03
5	60	50	01/07	
6	80	70	01/09	

- CBA : somme des estimations des quantités de travail
- $CBA = 330jh$

Exemple 1

Tâche	Trav. estimé (jh)	Trav. réel aujourd'hui	Date d'ach. estimée	Date d'ach. effective
1	5	10	25/01	01/02
2	25	20	15/02	15/02
3	120	80	15/05	
4	40	50	15/04	15/03
5	60	50	01/07	
6	80	70	01/09	

- Au 01/04, les tâches 1,2 et 4 sont achevées
- Le CBTE est la somme des CBT pour ces tâches
- $CBTE = 70jh$

Exemple 1

Tâche	Trav. estimé (jh)	Trav. réel aujourd'hui	Date d'ach. estimée	Date d'ach. effective
1	5	10	25/01	01/02
2	25	20	15/02	15/02
3	120	80	15/05	
4	40	50	15/04	15/03
5	60	50	01/07	
6	80	70	01/09	

- $VA = 70/330 = 21.2\%$

Exemple 1

Tâche	Trav. estimé (jh)	Trav. réel aujourd'hui	Date d'ach. estimée	Date d'ach. effective
1	5	10	25/01	01/02
2	25	20	15/02	15/02
3	120	80	15/05	
4	40	50	15/04	15/03
5	60	50	01/07	
6	80	70	01/09	

- Les tâches 1 et 2 devraient être achevées pour le 01/04, et pas 1,2 et 4

- $CBTP = 30$

- $IPT = 70/30 = 233\%$

VE : variance par rapport à l'échéancier

- $VE = CBTE - CBTP$

$$VE = 70 - 30 = +40 \text{ jh}$$

Exemple 1

Tâche	Trav. estimé (jh)	Trav. réel aujourd'hui	Date d'ach. estimée	Date d'ach. effective
1	5	10	25/01	01/02
2	25	20	15/02	15/02
3	120	80	15/05	
4	40	50	15/04	15/03
5	60	50	01/07	
6	80	70	01/09	

- La CRTE est la somme des quantités de travail réelles pour les tâches 1,2 et 4
- $CRTE = 80jh$
- $IC = 70/80 = 87.5\%$
- $VC = 70 - 80 = -10jh$
- **IC** : indicateur d'écart sur les coûts
 - $IC = CBTE / CRTE$
- **VC** : variance par rapport aux coûts
 - $VC = CBTE - CRTE$

Planification de projets

La planification est un aspect inhérent à tout projet

- Elle permet la maîtrise des délais
- Mais également la maîtrise des coûts

Le non respect des délais est pénalisant

- Le client est mécontent, il risque de perdre de l' argent
- risque de surcoûts pour la production du logiciel
- risque de pénalités

Planification de projets

- Élément indispensable de la conduite de projets
 - Déterminer les tâches à accomplir
 - Déterminer l'ordre des tâches
 - Décider des ressources allouées à chaque tâche

On dispose de deux outils pour gérer le planning:

le graphe **PERT**

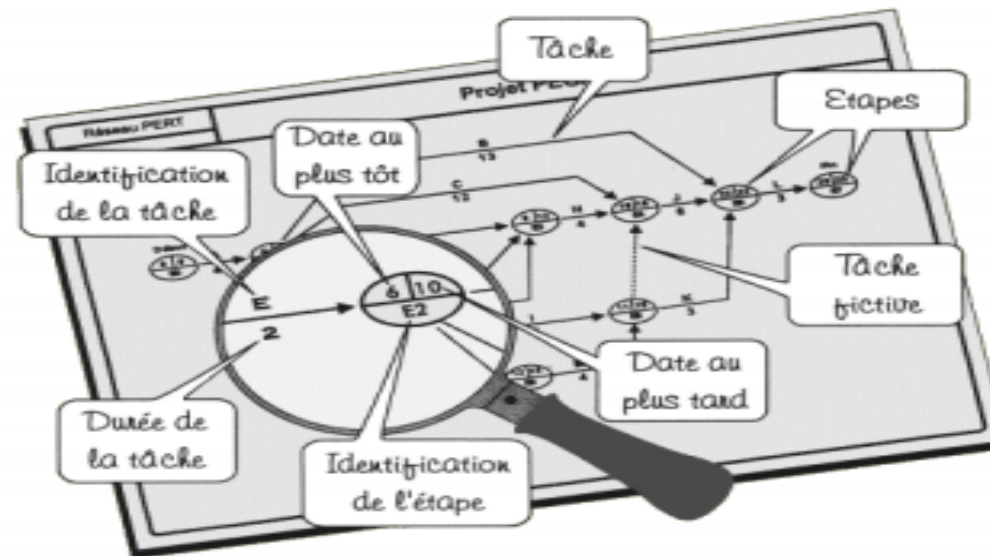
le diagramme de **GANTT**

Le Réseau PERT

- **P**rogram **E**valuation and **R**eview **T**echnic 1958 Willard Frazard, US NAVY, fusées POLARIS

Il permet de:

- visualiser les dépendances des tâches
- calculer le chemin critique (durée totale du projet)
- déterminer les tâches qui peuvent prendre du retard



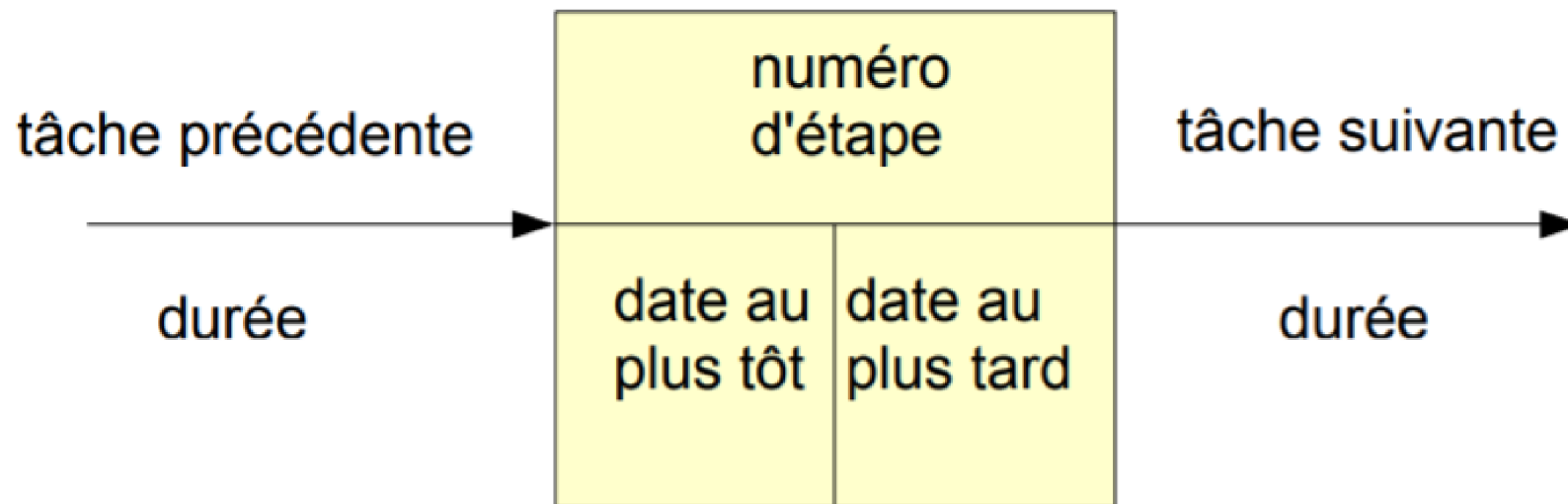
PERT

- Exemple :

Tâche	Durée	Prédécesseurs
A	2	
B	3	A
C	5	A
D	7	A
E	3	B,C
F	2	D
G	4	E,F

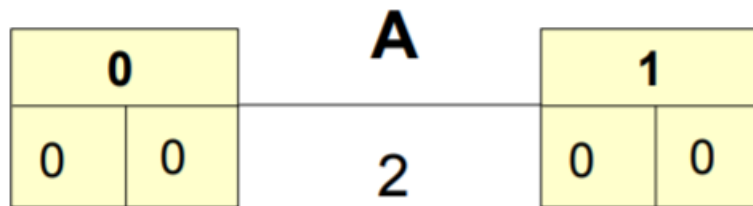
PERT(exemple)

- Représentation

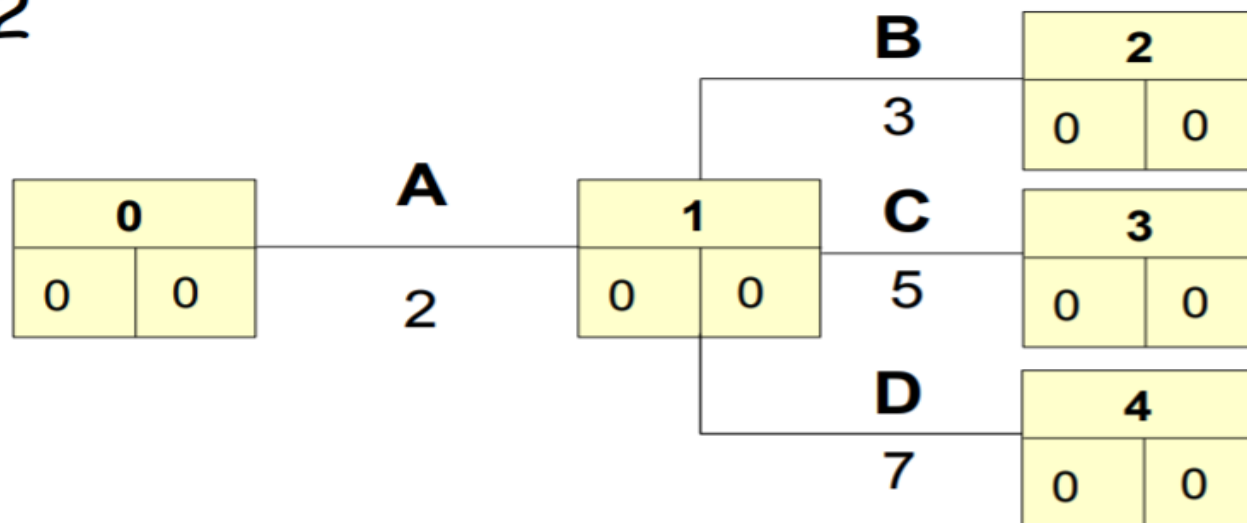


PERT(exemple)

Etape 1

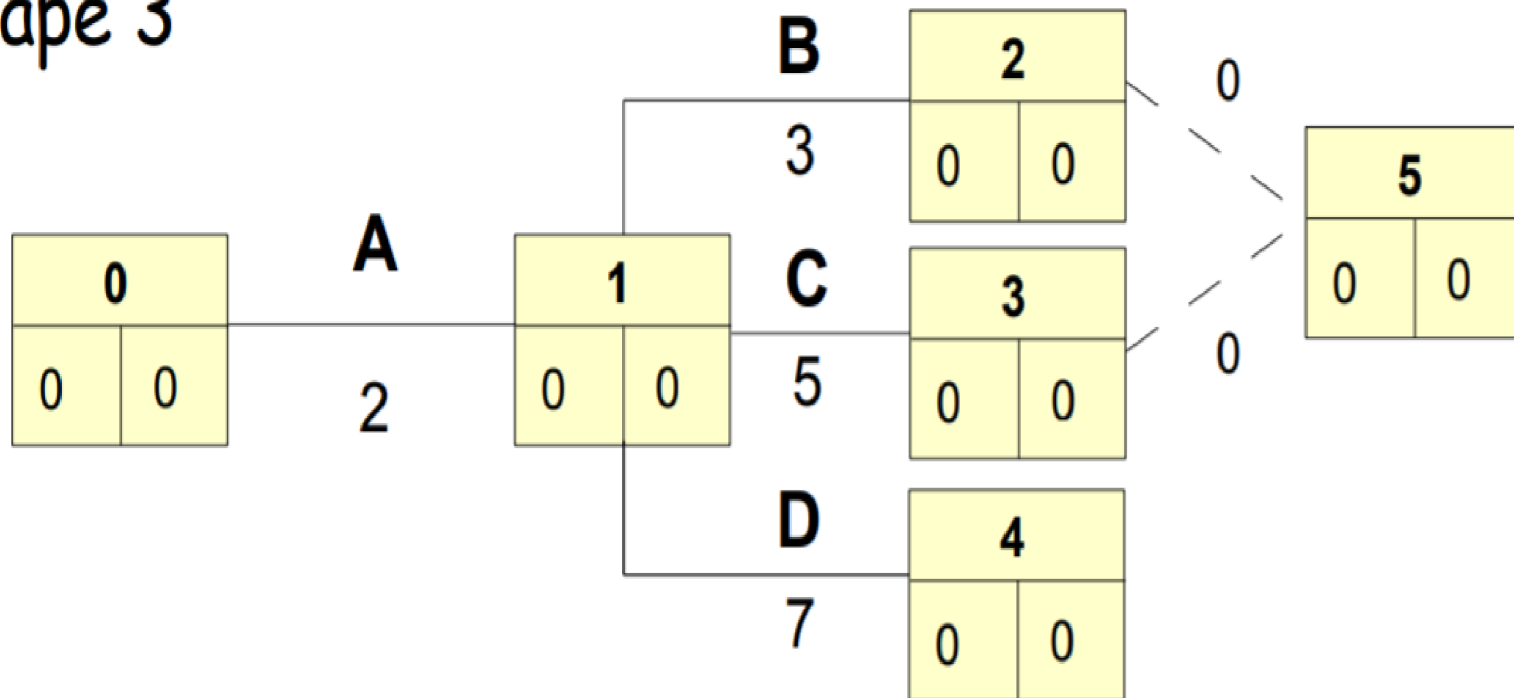


Etape 2



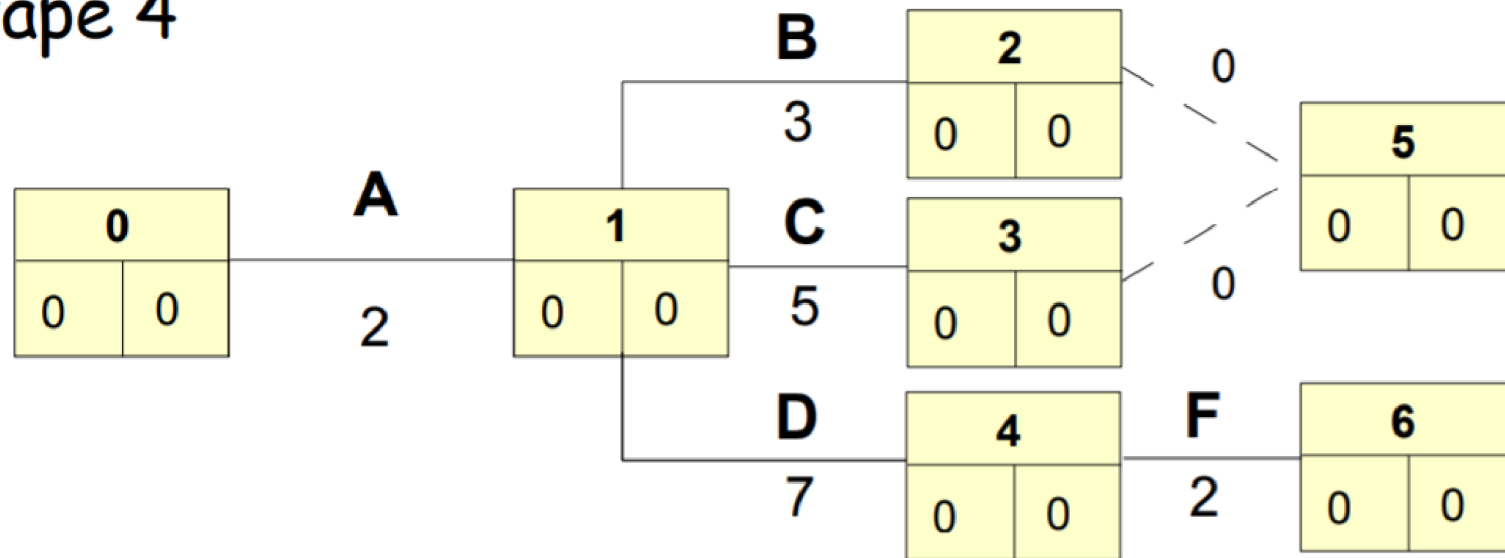
PERT(exemple)

Etape 3



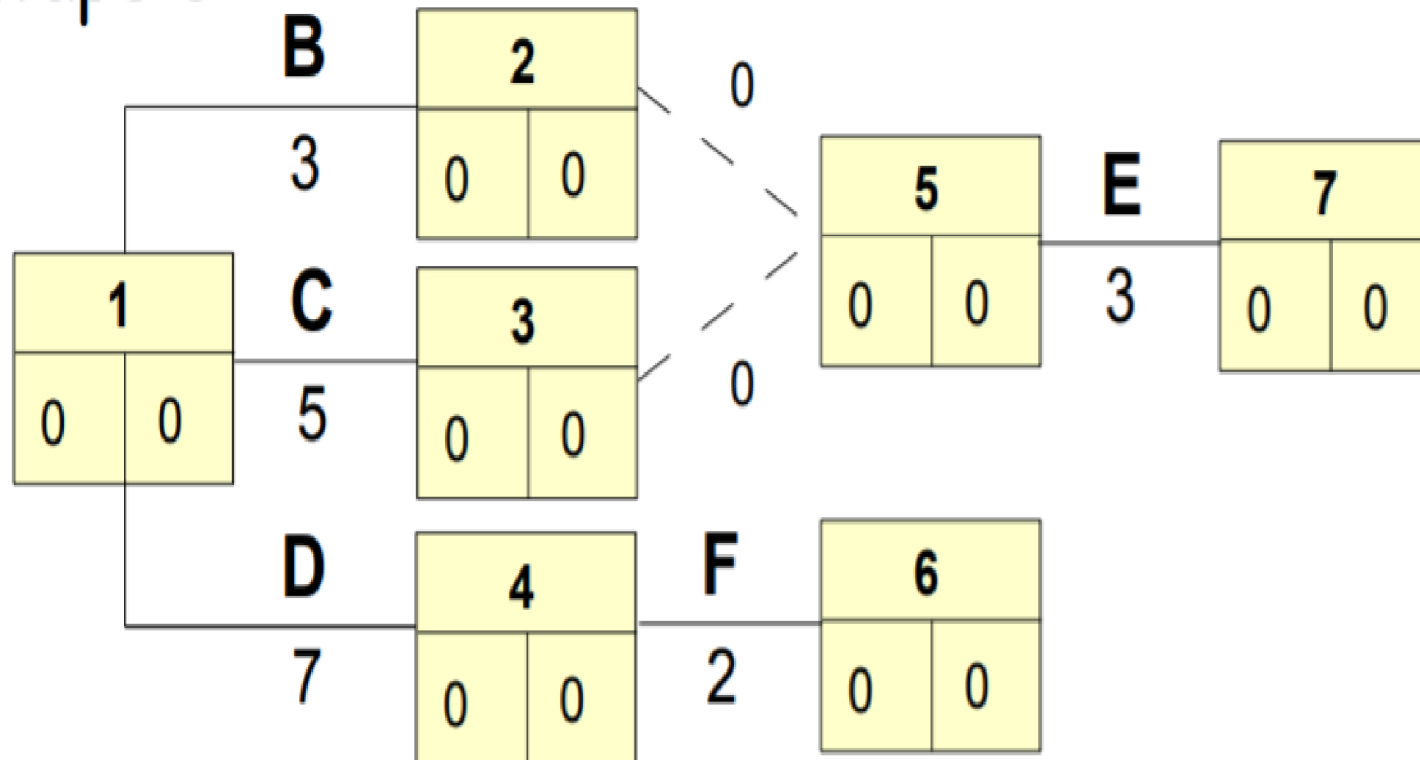
PERT(exemple)

Etape 4



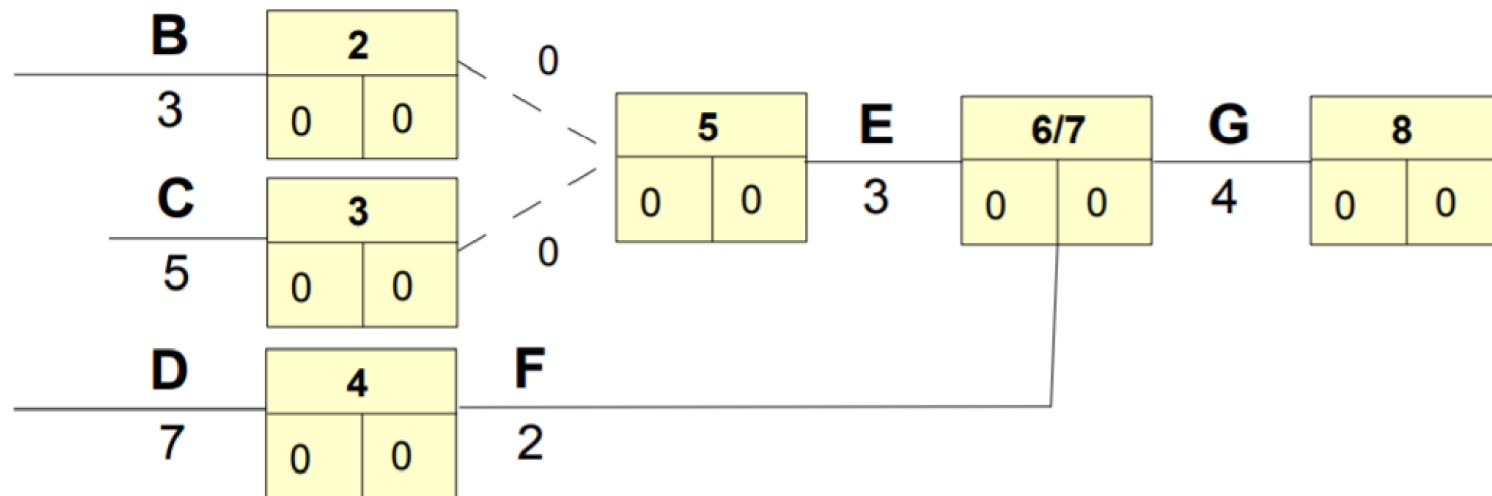
PERT(exemple)

Etape 5



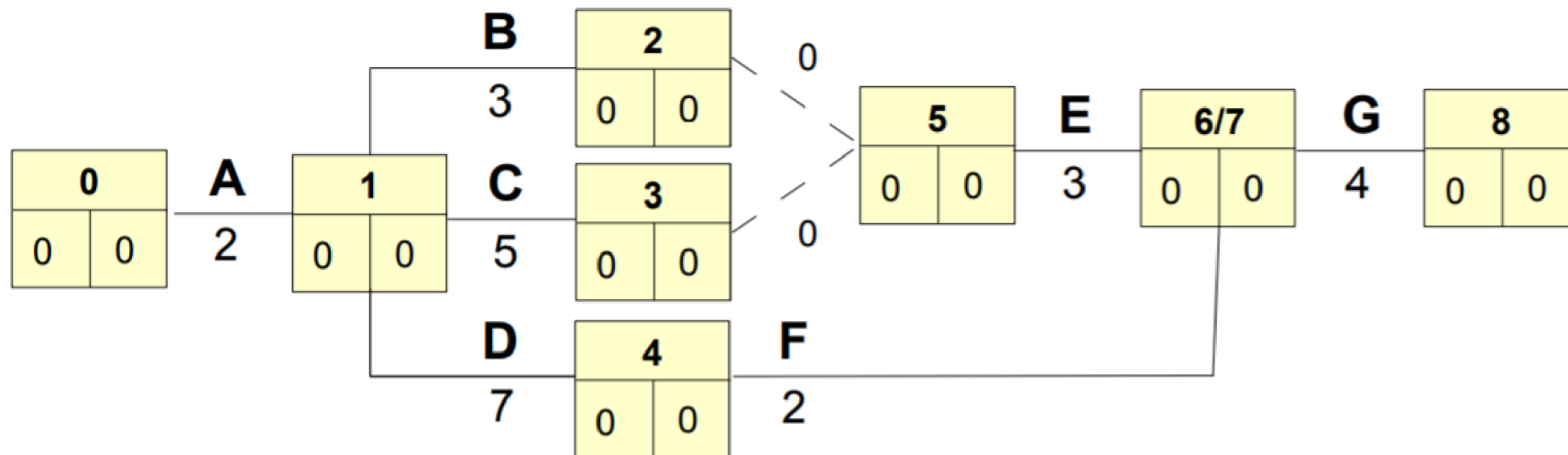
PERT(exemple)

Etape 6



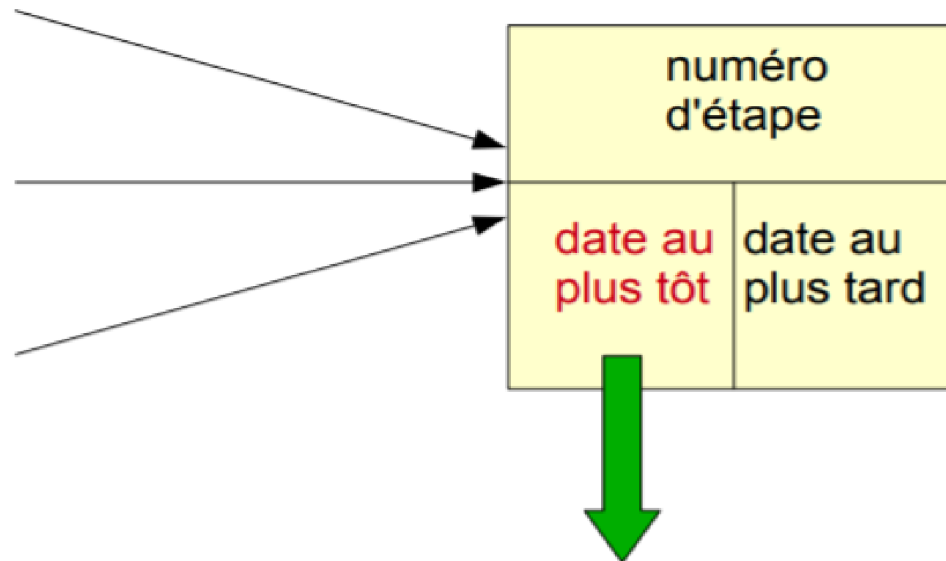
PERT(exemple)

Tâche	Durée	Prédécesseurs
A	2	
B	3	A
C	5	A
D	7	A
E	3	B,C
F	2	D
G	4	E,F



PERT

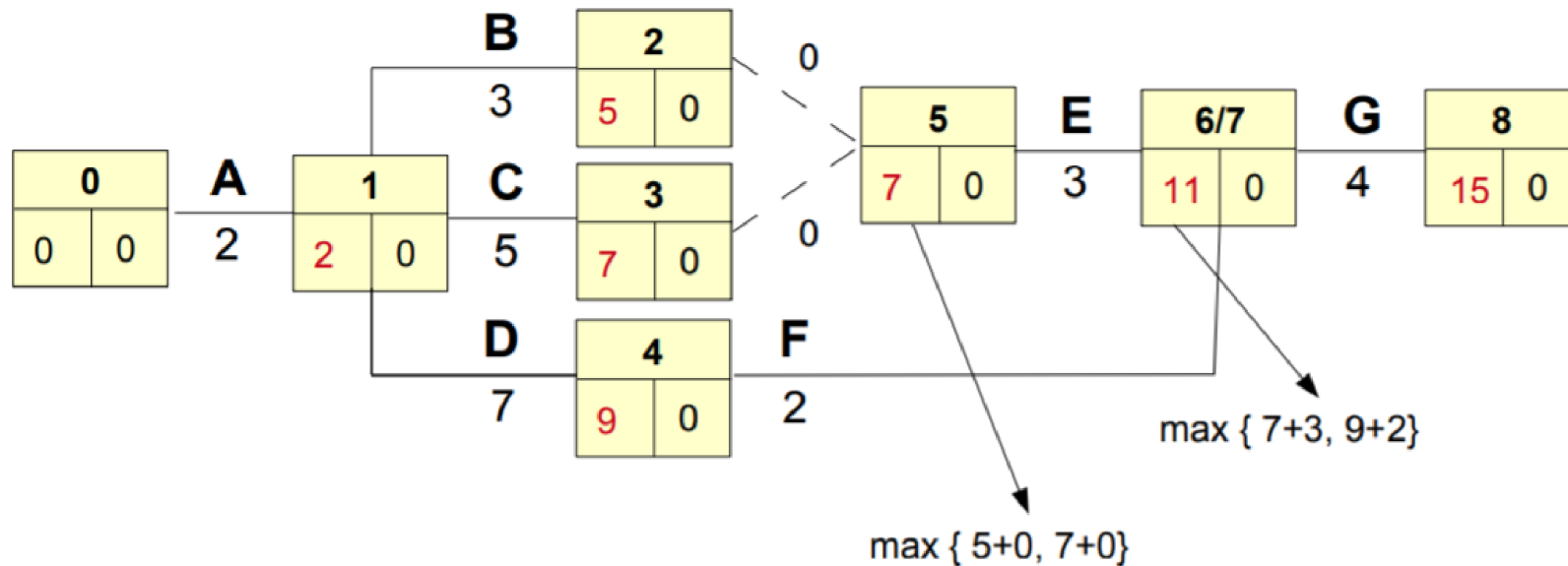
- Calcul des dates au plus tôt



$$\max \{ \text{date au plus tôt}(i-1) + \text{durée}(i-1) \}$$

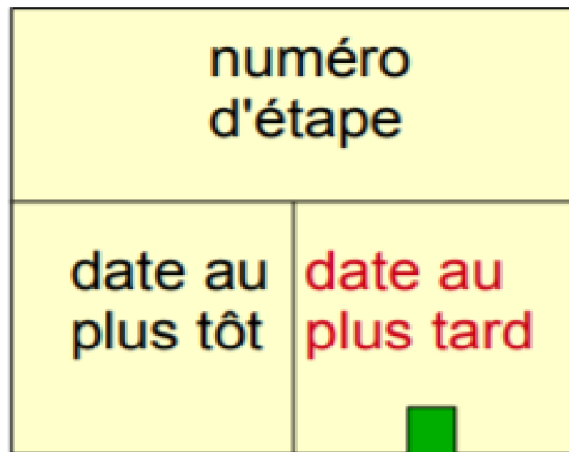
PERT(exemple)

$\max \{ \text{date au plus tôt}(i-1) + \text{durée}(i-1) \}$



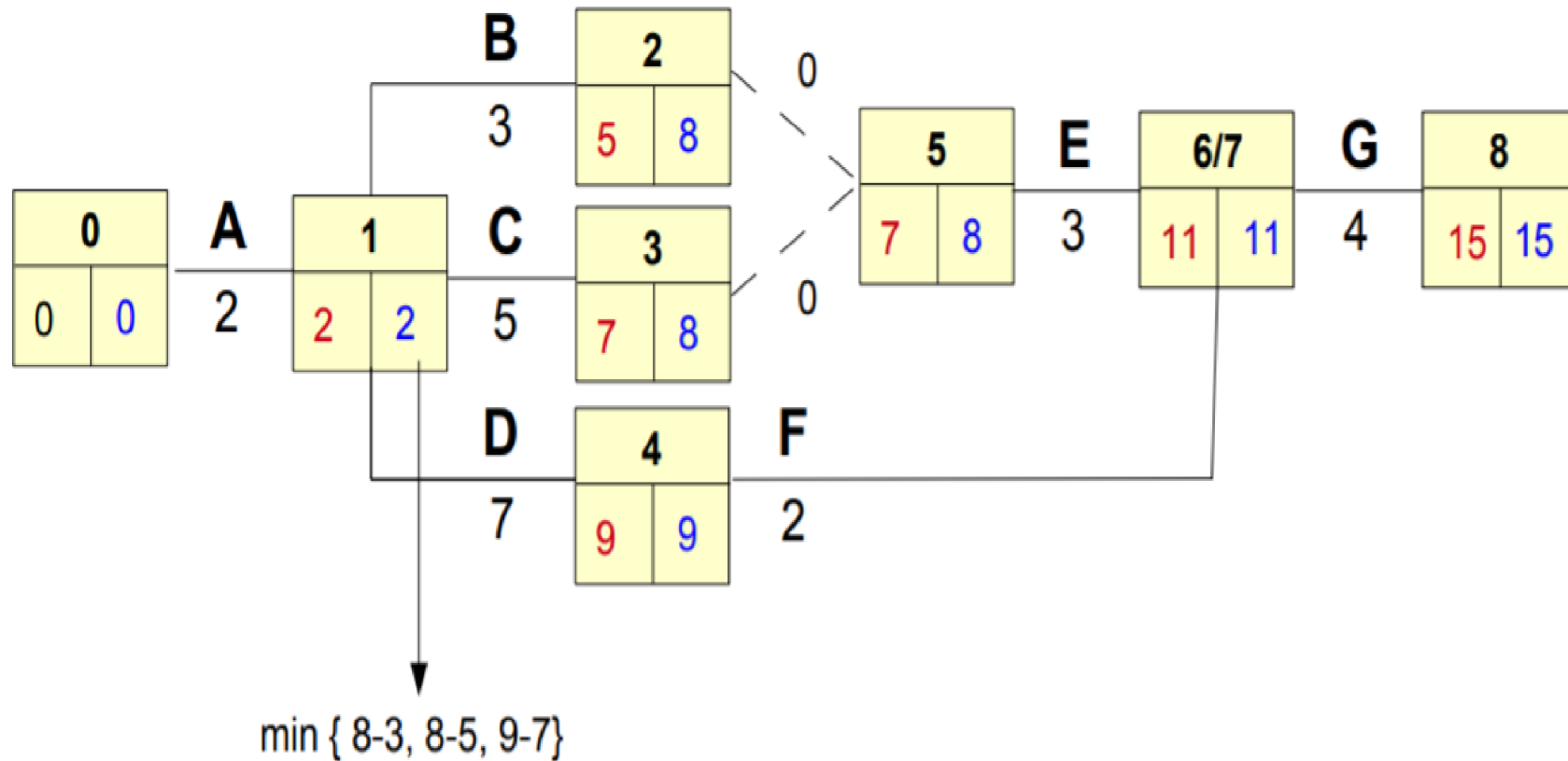
PERT

- Calcul des dates au plus tard



$\min \{ \text{date au plus tard}(i+1) - \text{durée}(i+1) \}$

PERT(example)



PERT

- Identification du chemin critique

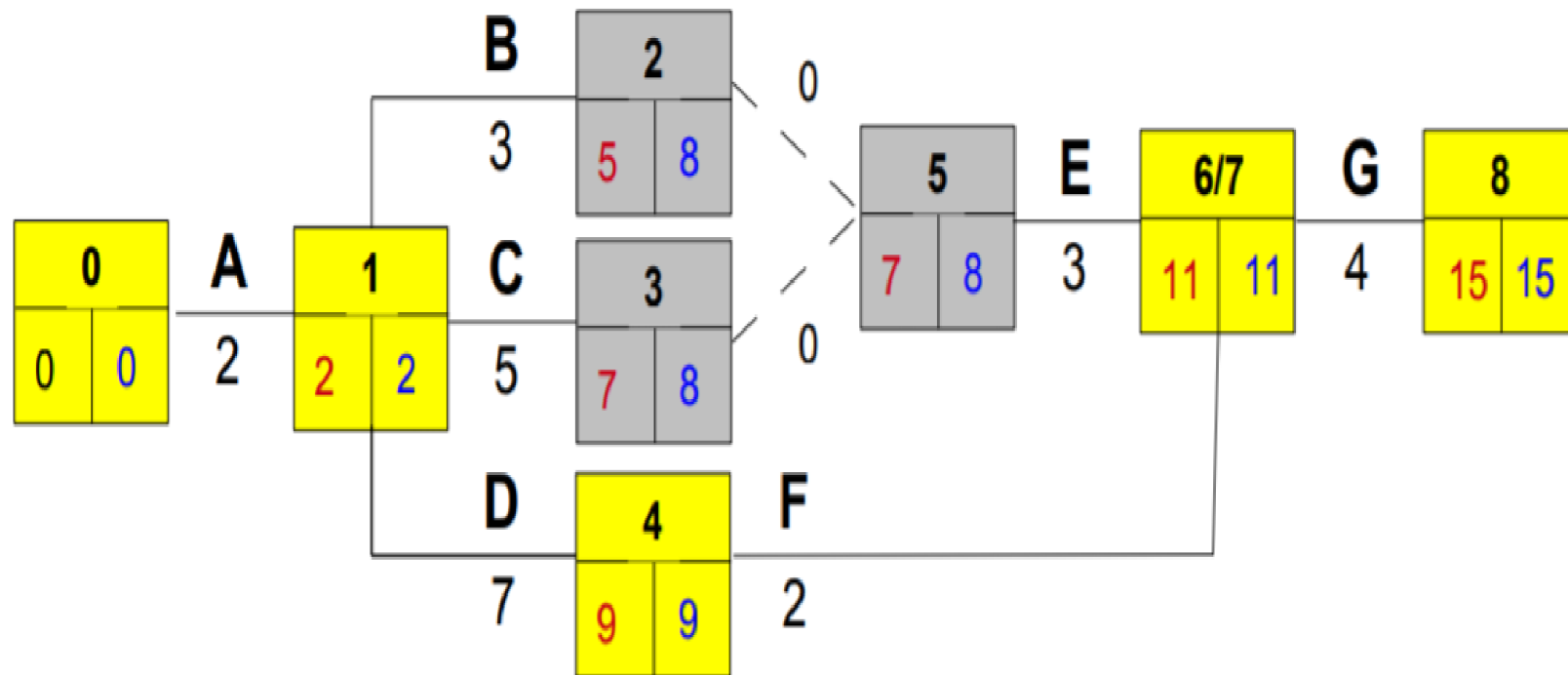
numéro d'étape	
date au plus tôt	date au plus tard

date au plus tôt = date au plus tard

le chemin critique représente l' enchaînement des tâches qui n'admet aucun retard

si un retard est constaté sur le chemin critique, alors ce retard se répercute sur l' ensemble du projet

PERT(exemple)

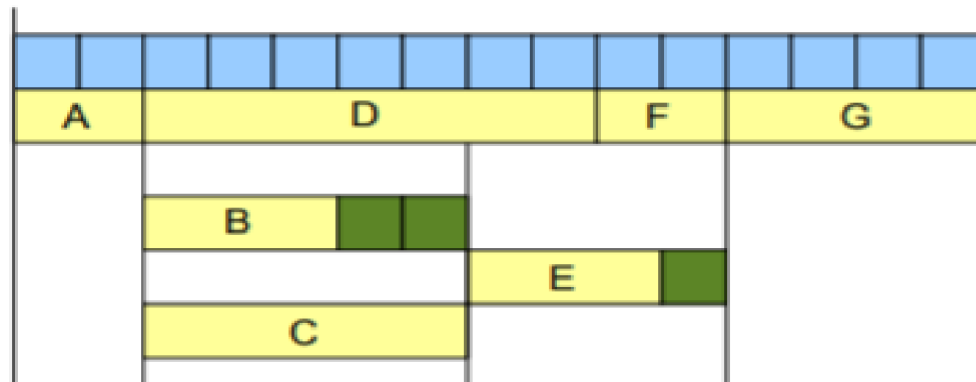


PERT

- Marge libre

marge libre = date au plus tard(i+1) – date au plus tôt(i-1) - durée

Tâche	Durée	Prédécesseurs	Date + tôt	Date + tard	Marge
A	2		2	2	0
B	3	A	5	8	3
C	5	A	7	8	1
D	7	A	9	9	0
E	3	B,C	11	11	1
F	2	D	11	11	0
G	4	E,F	15	15	0



Autre exemple

Tâche	Durée	Prédécesseurs
A	2	
B	2	A
C	3	A
D	4	A
E	5	A
F	1	B, C
G	2	C, D
H	6	E
I	6	F, G

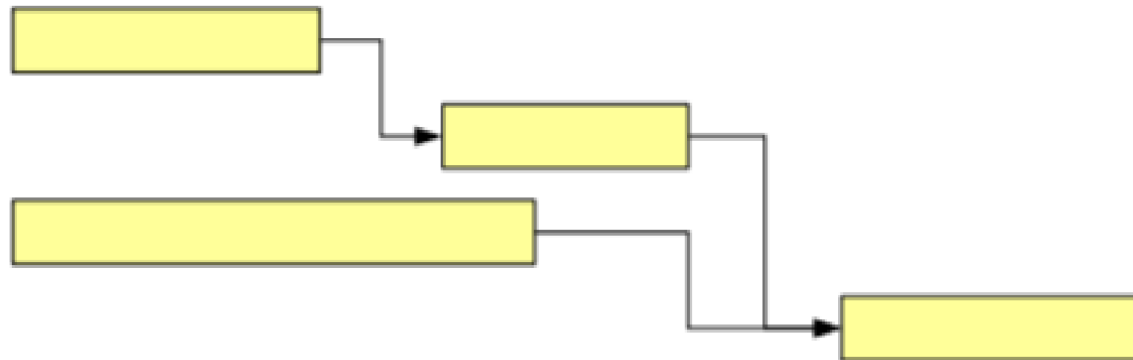
Extensions des réseaux PERT

- **PERT Charge** pour prendre en compte les ressources affectées au projet
 - Ressource : moyen nécessaire au déroulement et à l'aboutissement d'une tâche
 - Les tâches sont caractérisées par des durées et des intensités de ressources
- **PERT Cost** pour gérer les coûts
 - Permet d'optimiser l'échéancier des paiements en
 - Jouant sur les surcoûts affectant les tâches critiques
 - Jouant sur les économies possibles sur les tâches non critiques

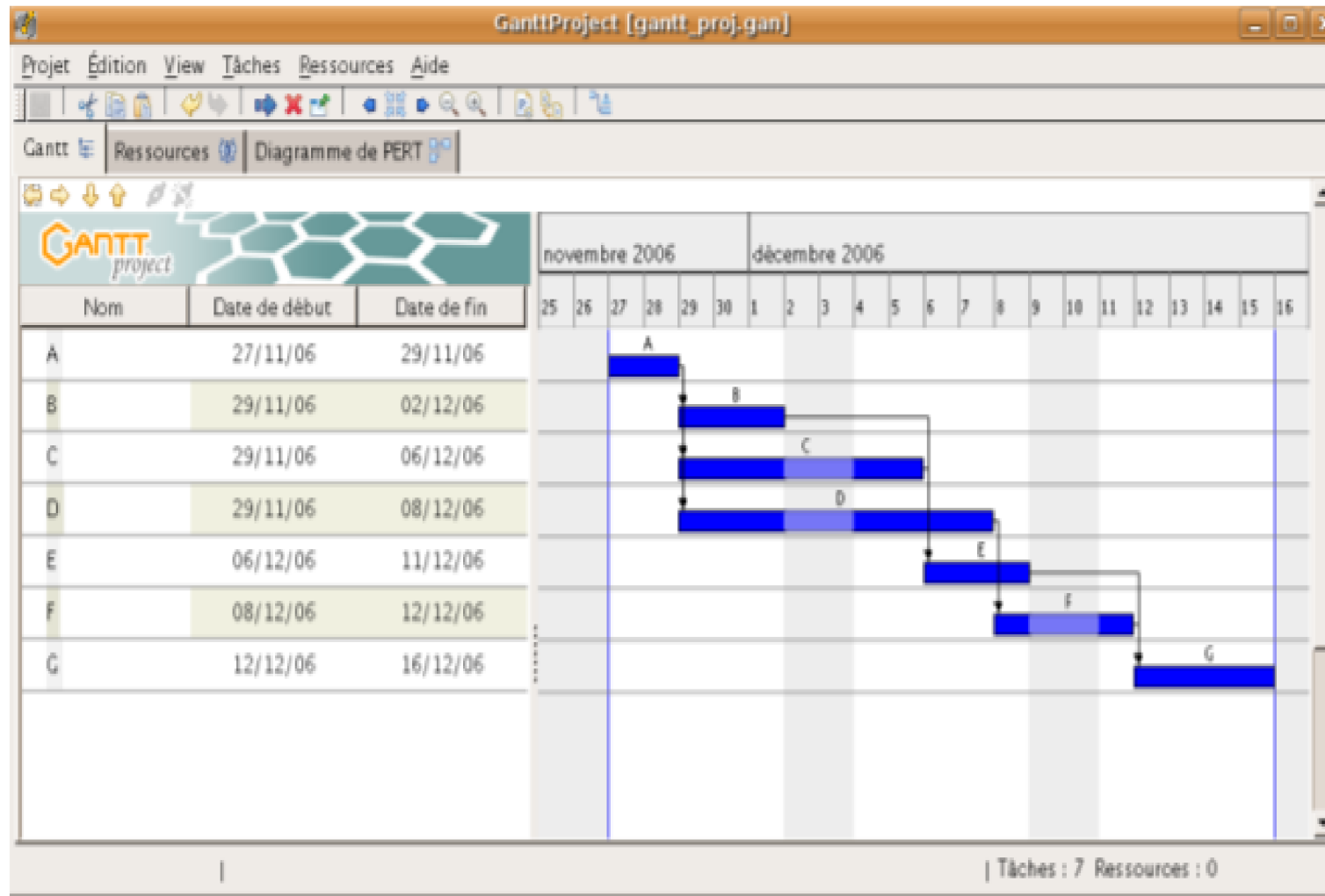
Le diagramme de GANTT

Permet de visualiser graphiquement l'avancement du projet

Mis au point en 1917 par H. GANTT



Le diagramme de GANTT (exemple)



Outils de Planification

Les outils

- Tableur (MS Office, OpenOffice)
- MS Project (Microsoft)
- Planner (Linux, Ubuntu)
- Gantt Project (<http://ganttproject.sourceforge.net>)
- OpenWorkBench (<http://openworkbench.org/>) (Windows)